

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Hibridación en modo paralelo de caldera s de combustión con bomba de calor de accionamiento eléctrico en edificios residenciales ubicados en la zona climática d1 d2 o d3** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **8,905 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **1,068.55 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **9,795.07 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 5787.88 — Viable; creación de valor positiva.
- **TIR (%):** 21.97 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 4.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 180.94 — Excelente; beneficio extra relevante.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

EVALUACIÓN TÉCNICA

```
graph LR; Caldera[Caldera (Gas/Gasóleo)] --> BombaCalor[Bomba de Calor (Aeroterminia)]; Caldera --> Deposito[Depósito de Inercia / Colector]; BombaCalor --> Deposito; Deposito --> BombaCirculacion[Bomba de Circulación]; BombaCirculacion --> Emisores[Emisores (Suelo Radiante/Radiador)]; Emisores --> Retorno[Retorno]; Retorno --> BombaCalor; Retorno --> Caldera;
```

$$AE_{TOTAL} = F_p \cdot [(D_{CAL} \cdot S) \cdot (1/\eta - 1/SCOP) + D_{ACS} \cdot (1/\eta - 1/SCOP_{dhw})] \cdot C_b$$

S → Superficie útil habitable del edificio[1] (m²)

D_{ACS} → Demanda de energía[4] térmica en agua caliente sanitaria del edificio según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/año)

η → Rendimiento de caldera sobre energía referido[5] al PCS[6] (en tanto por uno)

SCOP → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor, en calefacción[7]

$SCOP_{dhw}$ → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor en ACS[8]

C_b → Coeficiente de cobertura por bivalencia[9] en paralelo (en tanto por uno)

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

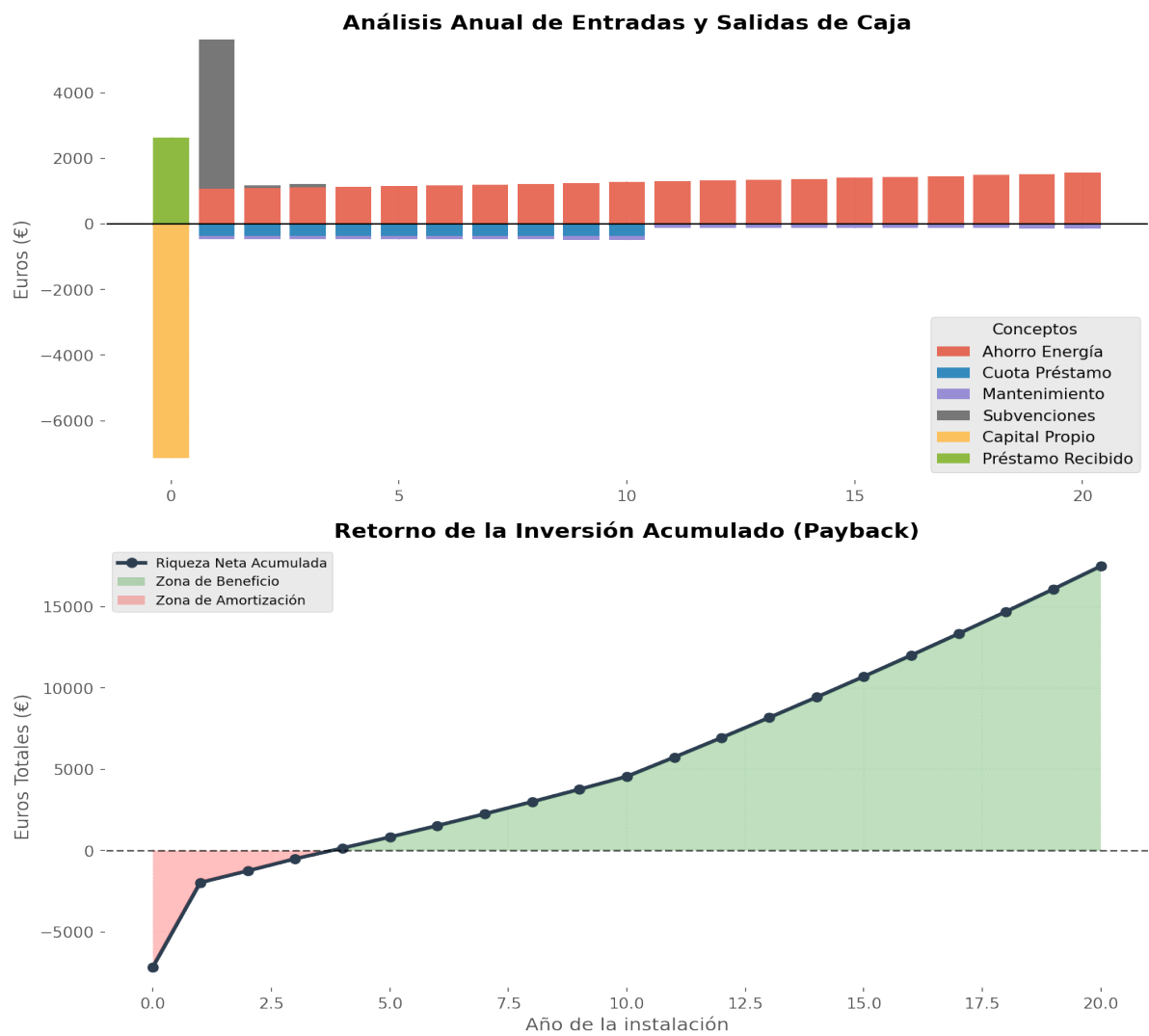
F_p	D_{CAL}	S	D_{ACS}	η	SCOP	$SCOP_{dh}$	C_b	AE_{TOTAL}	D_i
1.00	75.00	150.00	3000.00	0.90	3.80	^w 3.00	0.75	^L 8904.61	

D_i → Duración indicativa de la actuación[10] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro
Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	100.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja								
Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-7150	2645	0	-7150	-7150
1	1069	-100	4585	0	0	368	5186	-1965
2	1090	-102	100	0	0	368	720	-1245
3	1112	-104	100	0	0	368	740	-505
4	1134	-106	0	0	0	368	660	155
5	1157	-108	0	0	0	368	681	836
6	1180	-110	0	0	0	368	701	1537
7	1203	-113	0	0	0	368	723	2260
8	1227	-115	0	0	0	368	745	3005
9	1252	-117	0	0	0	368	767	3772
10	1277	-120	0	0	0	368	790	4561
11	1303	-122	0	0	0	0	1181	5742
12	1329	-124	0	0	0	0	1204	6946
13	1355	-127	0	0	0	0	1228	8175
14	1382	-129	0	0	0	0	1253	9428

15	1410	-132	0	0	0	0	1278	10705
16	1438	-135	0	0	0	0	1304	12009
17	1467	-137	0	0	0	0	1330	13339
18	1496	-140	0	0	0	0	1356	14695
19	1526	-143	0	0	0	0	1383	16078
20	1557	-146	0	0	0	0	1411	17489

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	1247.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	2939.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	5787.88	Viable; creación de valor positiva.
TIR (%)	21.97	Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
Payback (Año)	4.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	180.94	Excelente; beneficio extra relevante.